

Dieses Dokument ergänzt die GeoGebra-Dateien zur Modellierung „Hol OMA aus der Socke“. Es enthält eine knappe Übersicht zentraler GeoGebra-Befehle, die für die Simulationen und deren Auswertung benötigt werden. Viele dieser Befehle sind im schulischen Alltag nicht selbstverständlich bekannt; deshalb werden sie hier anhand kleiner Beispiele erläutert.

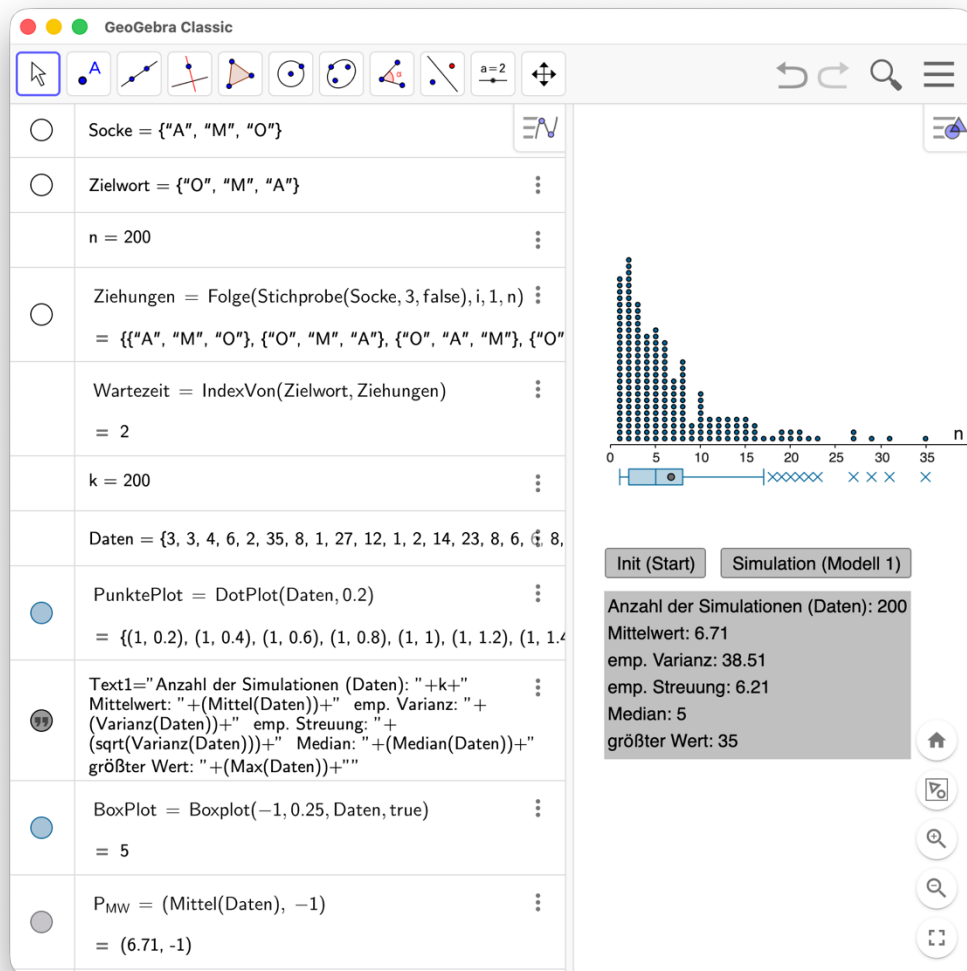
Die Umsetzung wird exemplarisch an Modell 1 gezeigt. Dabei steht nicht die mathematische Herleitung im Vordergrund, sondern die technische Frage, wie Simulationsergebnisse in GeoGebra erzeugt, gesammelt und anschließend grafisch oder durch Kenngrößen ausgewertet werden können.

Es geht hier also um das Grundprinzip:

Zufallsexperiment erzeugen → Wartezeit bestimmen → Ergebnis speichern → Daten auswerten.

Zentrale Befehle in GeoGebra zur Modellierung „Hol OMA aus der Socke“

Befehl	Erläuterung
Stichprobe(<i>Liste, Größe, true/false</i>)	Erzeugt eine zufällige <i>Liste</i> mit $n=Größe$ Elementen aus der <i>Liste</i>. Die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, ist für alle Listenelemente gleich. true: Ziehen mit Zurücklegen (mit Wiederholung) false: Ziehen ohne Zurücklegen (keine Wiederholung) Beispiele: $L = \{ "A", "M", "O" \}$ Stichprobe($L, 3, false$) erzeugt eine zufällige Permutation von L, etwa $= \{ "O", "A", "M" \}$, jedes Element kann nur einmal vorkommen. Stichprobe($L, 3, true$) erzeugt eine Liste mit 3 zufällig ausgewählten Elementen aus L, wobei die Elemente aus L mehrfach vorkommen können, etwa $\{ "O", "O", "M" \}$.
Folge(<i>Ausdruck, Variable, Anfangswert, Endwert</i>)	Erzeugt eine Folge von Ausdrücken. Beispiel: n-faches Ziehen aus einer Urne $L = \{ "A", "M", "O" \}$ Folge(Stichprobe($L, 4, true$), $i, 1, 3$) erzeugt eine Liste mit 3 Elementen, wobei die Elemente jeweils Listen der Länge 4 sind. Hier: Die Stichprobenziehung wird 3-mal wiederholt.
IndexVon(<i>Objekt, Liste</i>)	Ermittelt die Stelle (Index) in einer <i>Liste</i>, wo <i>Objekt</i> das erste mal erscheint. Beispiel: $Liste = \{ \{ "A", "M", "O" \}, \{ "O", "M", "A" \}, \{ "O", "M", "A" \} \}$ IndexVon($\{ "O", "M", "A" \}, Liste$) liefert den Wert 2.
Teilliste(<i>Liste, Anfangsposition, Endposition</i>)	Erzeugt eine Teilliste aus einer <i>Liste</i> eine neue Liste, wobei die Anfangs-und Endposition übergeben wird. Beispiel: $Liste = \{ "A", "M", "O", "O", "M", "A", "O", "M", "A", "O", "O" \}$ Teilliste($Liste, 3, 5$) liefert $\{ "O", "O", "M" \}$ Buchstabenfolge OMA in einer Liste mit dem Vergleichsoperator == und dem Befehl <i>Teilliste</i> suchen: $L = Folge(Teilliste(Liste, i, i+2) == \{ "O", "M", "A" \}, i, 1, 8)$ erzeugt die boolesche Liste $L = \{ false, false, false, true, false, false, true, false, false \}$ IndexVon($true, L$) ergibt den Wert 4. An der 4. Stelle fängt zum ersten Mal in <i>Liste</i> das Wort OMA an und endet an der 6. Stelle.

Modell 1: Umsetzung in GeoGebra

Zum Sammeln der Wartezeiten (Schritt für Schritt) werden zwei Objekte *Schaltflächen* definiert und jeweils in *Scripting* die folgenden Befehle eingegeben:

1. Init (Start):

$k = 0$

$\text{Daten} = \{ \}$

2. Simulation (Modell 1)

$\text{AktualisiereKonstruktion}[]$

$k = k + 1$

$\text{SetzeWert}(\text{Daten}, k, \text{Wartezeit})$

Bemerkungen:

Dieser Aufbau gilt allgemein, wenn Ergebnisse einer Simulation (hier: Wartezeit) in einer Liste mit dem Befehl $\text{SetzeWert}(\text{Liste}, \text{Stelle}, \text{Objekt})$ gespeichert werden sollen (hier: *Daten*).

Mit dem Befehl $\text{AktualisiereKonstruktion}[]$ wird eine Neuberechnung aller Befehle eingeleitet.

Damit wird mit jedem Klick auf die Schaltfläche eine neue Simulation gestartet.

Zu Beginn muss einmal die Schaltfläche *Init (Start)* gedrückt werden, um das anschließende Sammeln der Ergebnisse in der Liste (hier: *Daten*) zu initialisieren.

Die Werte der Liste *Daten* können grafisch dargestellt werden, z. B. mit den Befehlen $\text{DotPlot}(\dots)$ und $\text{BoxPlot}(\dots)$. Natürlich lassen sich auch Kenngrößen berechnen (s. *Text1*).